

La Anatomía de los Datos

Estructuración y Gestión de Atributos en el Modelado de Clases

Investigación técnica sobre la definición de propiedades en bases de datos





Fundamentos del Atributo

Definiendo el estado y las características de las entidades



| Atributos: Definición y Visibilidad

¿Qué es un Atributo?

Es una unidad de datos que describe una propiedad específica de una clase. Representa el "qué sabe" el objeto sobre sí mismo, definiendo su estado interno.

Encapsulamiento

La visibilidad determina quién puede acceder al dato:

- **Privado (-):** Solo la clase misma.
- **Público (+):** Cualquier otra clase.
- **Protegido (#):** Solo subclases.

| Tipos Complejos de Atributos



Compuestos

Atributos que se pueden dividir en sub-partes con significado propio, como una **Dirección** (Calle, Ciudad, CP).



Multivaluados

Propiedades que pueden tener más de un valor para una instancia, como los **Teléfonos** de un docente.



Derivados

Valores que no se almacenan físicamente, sino que se calculan a partir de otros, como la **Edad** a partir de la fecha de nacimiento.

| Tipos de Datos y Dominios

Categoría	Tipo de Dato (SQL/UML)	Ejemplo de Dominio	Restricción Típica
Identificación	VARCHAR / INTEGER	Cédulas, Matrículas	NOT NULL, UNIQUE
Texto	STRING / TEXT	Nombres, Descripciones	Min Length: 2
Temporal	DATE / TIMESTAMP	Fecha de Ingreso	Check: < CurrentDate
Numérico	DECIMAL / FLOAT	Salarios, Promedios	Range: 0.0 - 100.0

| La Identidad del Registro

PK
PRIMARY KEY

El Atributo Identificador

Toda clase en una base de datos requiere un atributo único e irreducible que identifique a cada objeto de manera inequívoca. Este atributo garantiza la integridad referencial y permite establecer relaciones entre tablas como las que veremos a continuación.

Casos de Estudio

Implementación de atributos en Alumno, Docente y Materia

| Clase Alumno: Perfil Académico

Los atributos del alumno se centran en su trayectoria y estatus dentro de la institución:

- **Matrícula:** Atributo Clave (PK).
- **Promedio:** Atributo Derivado (Calculado).
- **Estatus:** Dominio finito {Activo, Baja, Egresado}.

Cálculo de Atributo Derivado:

$$\text{Promedio} = \frac{\sum \text{Calificación}_i}{n}$$



| Clase Docente: Gestión Laboral



Atributos de Especialización

El docente requiere atributos que gestionen su carga horaria y su expertise académico:

- **ID_Empleado:** Identificador único.
- **Grado_Academico:** {PhD, MSc, Lic}.
- **Teléfonos:** Atributo Multivaluado.
- **Sueldo:** Atributo con restricción de rango positivo.

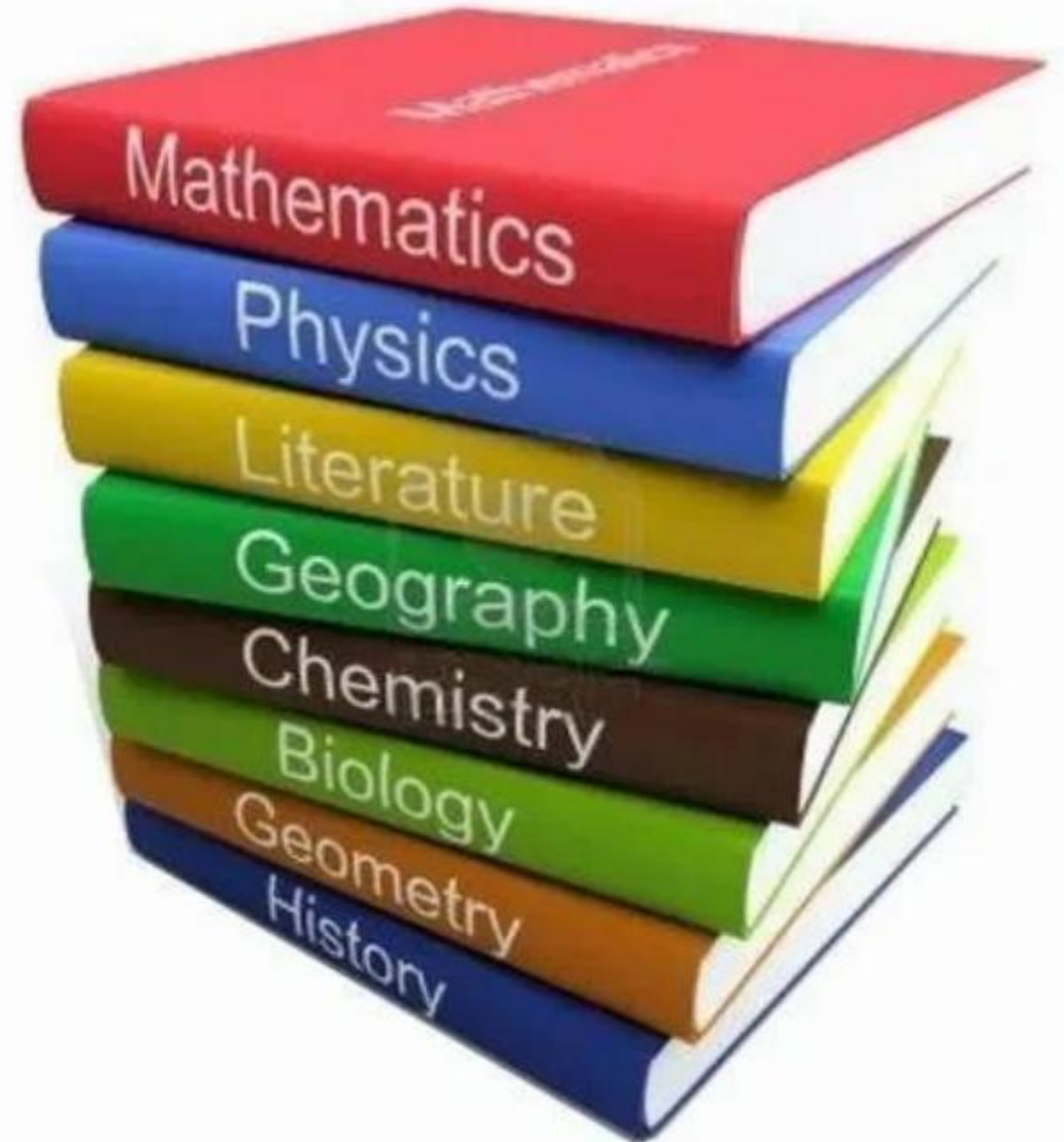
| Clase Materia

Atributos de Contenido

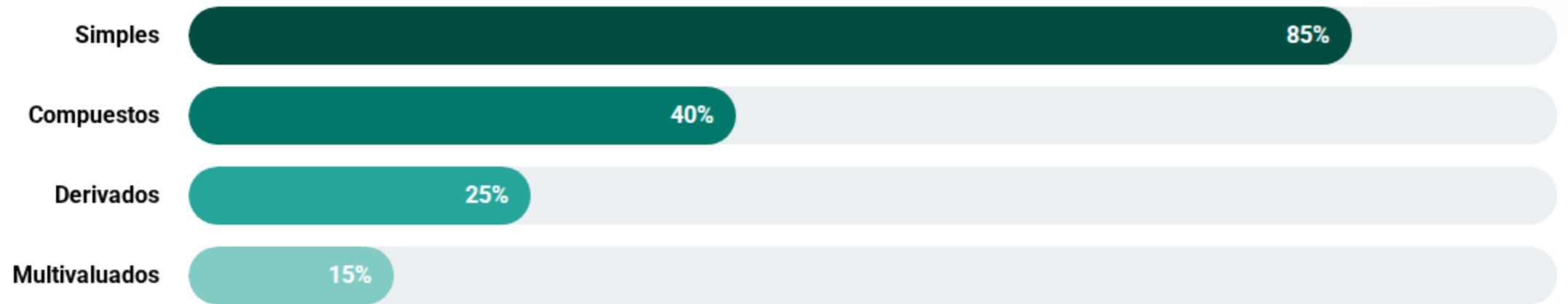
La clase Materia es una entidad de catálogo que define la estructura curricular. Sus atributos suelen ser estáticos pero críticos para la validación de inscripciones.

Atributos Clave:

- Código_Materia (PK)
- Créditos (Entero)
- Temario (Documento/Text)
- Es_Obligatoria (Booleano)



| Distribución de Tipos de Atributos



Análisis de frecuencia: La mayoría de los atributos en sistemas educativos son de tipo Simple (String/Int), mientras que los Multivaluados suelen normalizarse en tablas separadas en el diseño físico.

¿Preguntas?

Gracias por su atención sobre el modelado de atributos.

**SESIÓN DE CIERRE | FUNDAMENTOS DE BASES DE
DATOS**

